2025 年上海卷(春)

一、填空题

1. 已知集合 $A=\{x\mid x>0\}$, $B=\{-1,0,1,2\}$, 则 $A\cap B=$_____.

2. 不等式 $\dfrac{x}{x-1}<0$ 的解集为_____.

3. 已知复数 $z=\dfrac{2+\mathrm{i}}{\mathrm{i}}$, 其中 i 为虚数单位, 则 $|z|=$_____.

4. 已知 $\boldsymbol{a}=(2,1)$, $\boldsymbol{b}=(1,x)$, 若 $\boldsymbol{a}\parallel\boldsymbol{b}$, 则 $x=$_____.

5. 已知 $\tan\alpha=1$, 则 $\cos\left(\alpha+\dfrac{\pi}{4}\right)=$_____.

6. 已知 $\left(x+\dfrac{m}{x}\right)^6$ 的展开式中常数项为 20, 则实数 m 的值为_____.

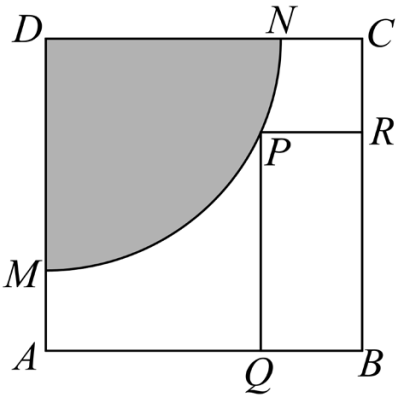
7. 已知 $\{a_n\}$ 是首项为 1, 公差为 1 的等差数列, $\{b_n\}$ 是首项为 1, 公比为 $q(q>0)$ 的等比数列. 若数列 $\{a_nb_n\}$ 的前三项和为 2, 则 $q=$_____.

8. 关于 x 的方程 $|x-1|+|\pi-x|=\pi-1$ 的解集为_____.

9. 已知 P 是一个圆锥的顶点, PA 是母线, $PA=2$, 该圆锥的底面半径是 1. B, C 分别在圆锥的底面上, 则异面直线 PA 与 BC 所成角的最小值为_____.

10. 已知双曲线 $\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{6-a^2}=1\,(a>0)$ 的左, 右焦点分别为 F_1, F_2. 通过 F_2 且倾斜角为 $\dfrac{\pi}{3}$ 的直线与双曲线交于第一象限的点 A, 延长 AF_2 至 B 使得 $AB=AF_1$. 若 $\triangle BF_1F_2$ 的面积为 $3\sqrt{6}$, 则 $a=$_____.

11. 如图, 正方形 $ABCD$ 是一块边长为 4 的工程用料, 阴影部分是被腐蚀的区域, 其余部分完好, 曲线 MN 为以 AD 为对称轴的抛物线的一部分, 且 $DM=DN=3$. 工人师傅现要从完好的部分中截取一块矩形原料 $BQPR$, 当其面积有最大值时, AQ 的长为_____.



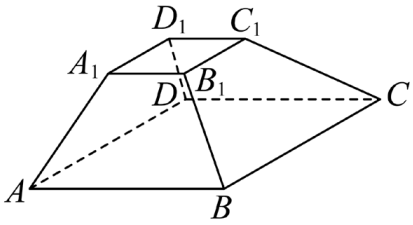
第 11 题图

12. 在平面中, $\boldsymbol{e}_1$ 和 $\boldsymbol{e}_2$ 是互相垂直的单位向量, 向量 $\boldsymbol{a}$ 满足 $|\boldsymbol{a}-4\boldsymbol{e}_1|=2$, 向量 $\boldsymbol{b}$ 满足 $|\boldsymbol{b}-6\boldsymbol{e}_2|=1$, 求 $\boldsymbol{b}$ 在 $\boldsymbol{a}$ 方向上的数量投影的最大值_____.

二、单选题

13. 如图, $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 是正四棱台, 则下列各组直线中属于异面直线的是(　　).

A. AB 和 C_1D_1　　**B.** AA_1 和 CC_1　　**C.** BD_1 和 B_1D　　**D.** A_1D_1 和 AB



第 13 题图

14. 幂函数 $y=x^{\alpha}$ 在 $(0,+\infty)$ 上是严格减函数，且经过 $(-1,-1)$，则 α 的值可能是（　）.

A. $-\dfrac{2}{3}$　　**B.** $-\dfrac{1}{3}$　　**C.** $\dfrac{1}{3}$　　**D.** 3

15. 有一四边形 $ABCD$，对其四边 AB，BC，CD，DA 按顺序分别抛掷一枚质量均匀的硬币：如硬币正面朝上，则将其擦去；如硬币反面朝上，则不擦去. 最后，以 A 为起点沿着尚未擦去的边出发，可以到达 C 点的概率为（　）.

A. $\dfrac{1}{2}$　　**B.** $\dfrac{7}{16}$　　**C.** $\dfrac{1}{4}$　　**D.** $\dfrac{3}{16}$

16. 已知 $a\in\mathbf{R}$，不等式 $\left[\tan\left(\dfrac{\pi}{6}x\right)-a\right]\left[\tan\left(\dfrac{\pi}{6}x\right)-a-1\right]<0$ 在 $(0,2025)$ 中的整数解有 m 个. 关于 m 的个数，以下不可能的是（　）.

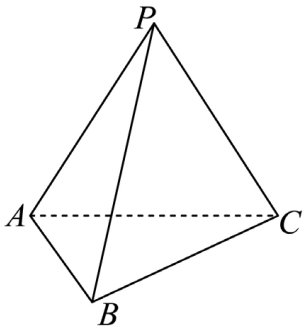
A. 0　　**B.** 338　　**C.** 674　　**D.** 1012

三、解答题

17. 在三棱锥 $P-ABC$ 中，平面 $PAC\perp$ 平面 ABC，$PA=AC=CP=2$，$AB=BC=\sqrt{2}$.

（1）若 O 是棱 AC 的中点，证明：$BO\perp$ 平面 PAC，并求三棱锥 $B-OPA$ 的体积；

（2）求二面角 $B-PC-A$ 的大小.



第 17 题图

18. 在 $\triangle ABC$ 中，角 A，B，C 所对的边分别为 a，b，c，且 $c=5$.

（1）若 $\dfrac{a}{4b}=\dfrac{\sin B}{\sin A}$，$C=\dfrac{\pi}{2}$，求 a；

（2）若 $ab=20$，求 $\triangle ABC$ 面积的最大值.

19. 甲，乙是两个体育社团的小组，给出两组组员身高的茎叶图（单位：厘米），以身高的百位数和十位数作为“茎”排列在中间，个位数作为“叶”分列在两边.

甲	茎	乙
	15	9
7,7,5,5,4	16	0,3,5,5,6,7,8,8
8,5,4,3,2,2	17	2
3	18	

（1）分别求甲，乙两组组员身高的第 60 百分位数；

(2) 从甲,乙两组各选取一个组员,求两人身高均在 170 厘米 以上的概率;

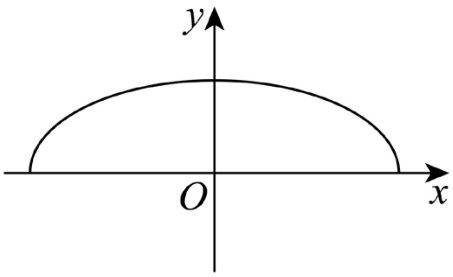
(3) 为使两组人数相同,从甲组中调派一个队员到乙组. 是否存在甲组的一个组员,将他调派至乙组后,甲,乙两组的平均身高都增大?

20. 在平面直角坐标系中, 已知曲线 $\Gamma:\dfrac{x^2}{4}+y^2=1\ (y\geq 0)$, 点 P, Q 分别为 Γ 上不同的两点, $T(t,0)$.

(1) 求 Γ 所在椭圆的离心率;

(2) 若 $T(1,0)$,Q 在 y 轴上,且 T 到直线 PQ 的距离为 $\dfrac{\sqrt{5}}{5}$,求 P 的坐标;

(3) 是否存在 t, 使得 $\triangle TPQ$ 是以 T 为直角顶点的等腰直角三角形? 若存在, 求 t 的取值范围;若不存在,请说明理由.



第 20 题图

21. 已知函数 $y=f(x)$ 的定义域是 D. 对于 $t\in D$, 定义集合 $S_f(t)=\{x\mid f(x)\geq f(t)\}$.

(1) $f(x)=\log_2 x$,求 $S_f(16)$;

(2) 对于集合 A, 若对任意 $x\in A$ 都有 $-x\in A$, 则称 A 是对称集. 若 D 是对称集, 证明:“函数 $y=f(x)$ 是偶函数”的充要条件是“对任意 $t\in D$,$S_f(t)$ 是对称集”;

(3) 若 $x\in\mathbf{R}$, $f(x)=\mathrm{e}^x-\dfrac{1}{2}mx^2$. 求 m 的取值范围, 使得对于任意 $t_1<t_2\in D$, 都有 $S_f(t_2)\subseteq S_f(t_1)$.